

BUKU PANDUAN PENGGUNA (USER MANUAL) AGROPLUS - EDISI LENGKAP

Cover AgroPlus

Versi: 2.0 (Mobile & Web Platform)

Ekosistem: Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Perhutanan

Dikembangkan oleh: Tim Pengembang AgroPlus Digital

Tahun: 2026

<div style="page-break-after: always;"></div>

DAFTAR ISI

1. [BAB 1: Pendahuluan & Filosofi Sistem](#)
2. [BAB 2: Persiapan Infrastruktur & Kebutuhan Sistem](#)
3. [BAB 3: Modul Autentikasi & Keamanan Akses](#)
4. [BAB 4: Navigasi Beranda Utama \(Dashboard Terpadu\)](#)
5. [BAB 5: Pusat Kendali Utama \(Cyber-Farm Dashboard\)](#)
6. [BAB 6: Panduan Ekstensif AI Scanner \(Dokter Tani Pintar\)](#)
7. [BAB 7: Ekosistem TaniMarket \(Jual Beli Hasil Bumi\)](#)
8. [BAB 8: TaniHub \(Pusat Komunitas & AI Chatbot\)](#)
9. [BAB 9: Personalisasi Profil & Pengaturan Akun](#)
10. [BAB 10: Pemecahan Masalah Komprehensif \(Troubleshooting\)](#)

<div style="page-break-after: always;"></div>

BAB 1: Pendahuluan & Filosofi Sistem



AgroPlus hadir bukan sekadar sebagai aplikasi pencatat, melainkan sebagai sebuah **Asisten Digital Cerdas (Smart Digital Assistant)** yang memadukan kekuatan *Artificial Intelligence (AI)* dan *Internet of Things (IoT)*.

1.1 Visi Multi-Sektor

Berbeda dengan aplikasi agrikultur konvensional yang hanya berfokus pada tanaman, AgroPlus dirancang dengan arsitektur **Multi-Sektor**. Platform ini mampu mengadaptasi sistemnya untuk 4 divisi utama:

1. **Pertanian (Agriculture):** Mengoptimalkan hasil panen melalui pemantauan nutrisi tanah, klorofil daun, dan kelembapan secara real-time.
2. **Peternakan (Livestock):** Mencegah wabah penyakit menular pada hewan melalui analisis visual postur dan pergerakan ternak.
3. **Perikanan (Fishery/Aquaculture):** Menjaga ekosistem tambak melalui kalkulasi kualitas air, kadar oksigen terlarut (DO), dan pH air.
4. **Perhutanan (Forestry):** Mengurangi risiko deforestasi dan kebakaran hutan melalui pemantauan satelit dan peringatan dini titik panas (hotspot).

1.2 Tujuan Buku Panduan

Buku panduan ini disusun secara rinci dan visual untuk memandu pengguna dari level pemula (petani tradisional yang baru beralih ke digital) hingga level mahir (manajer perkebunan skala besar) agar dapat memanfaatkan seluruh fitur AgroPlus secara maksimal.

<div style="page-break-after: always;"></div>

BAB 2: Persiapan Infrastruktur & Kebutuhan Sistem

Agar pengalaman penggunaan platform AgroPlus berjalan mulus tanpa hambatan teknis, perangkat yang Anda gunakan harus memenuhi persyaratan berikut:

2.1 Persyaratan Perangkat Keras (Hardware)

- **Smartphone/Tablet:** Memiliki sistem operasi minimum Android 8.0 (Oreo) atau iOS 12. Diutamakan perangkat dengan resolusi kamera minimal 8 Megapixel (MP) untuk akurasi AI Scanner.
- **Komputer/Laptop:** Sistem operasi Windows 10/11, macOS, atau Linux dengan RAM minimum 4GB.

2.2 Kebutuhan Jaringan & Sensor Perangkat

- **Koneksi Internet:** Diperlukan koneksi internet stabil (minimal 3G/HSPA) untuk sinkronisasi data ke Cloud Firestore. AgroPlus memiliki mode *Offline Fallback* (penyimpanan lokal sementara), namun data tidak akan diunggah ke server hingga jaringan kembali stabil.
- **Sistem Pemosisian Global (GPS):** Pastikan fitur **Lokasi (Location Services)** selalu aktif. Tanpa GPS, sistem prediksi cuaca lokal tidak akan bisa mendeteksi area kebun Anda.
- **Kamera (Camera):** Modul pemindai kesehatan (AI Scanner) mutlak membutuhkan izin akses kamera utama. Pastikan lensa kamera Anda selalu bersih sebelum melakukan pemindaian.

<div style="page-break-after: always;"></div>

BAB 3: Modul Autentikasi & Keamanan Akses

Autentikasi

AgroPlus menggunakan protokol keamanan tingkat tinggi untuk memastikan data pertanian dan transaksi Anda tetap privat.

3.1 Pendaftaran Akun Baru (Sign Up)

1. Buka aplikasi AgroPlus.
2. Pada layar utama, tekan tombol **"Daftar Akun Baru"**.
3. Isi data profil dengan valid:
 - **Nama Lengkap:** Gunakan nama asli (akan memengaruhi penyebutan di beranda).
 - **Email & Kata Sandi:** Pastikan email aktif karena akan digunakan untuk reset password. Kata sandi wajib terdiri dari minimal 6 karakter.
 - **Data Demografi:** (Usia, Alamat Lengkap, dan Nomor Telepon). Alamat sangat krusial jika Anda berencana menjadi penjual di TaniMarket.
4. Tekan tombol **"Daftar Sekarang"**. Sistem akan otomatis membuatkan *Avatar Adventurer* yang unik khusus untuk Anda.

3.2 Prosedur Masuk (Login)

1. Masukkan alamat Email dan Kata Sandi yang telah terdaftar.
2. Klik tombol **"Masuk"**.
3. **Fitur Auto-Login:** Anda tidak perlu login setiap kali membuka aplikasi. AgroPlus menyimpan token sesi Anda secara aman di dalam perangkat. Sesi ini hanya akan terhapus jika Anda menekan tombol "Keluar (Logout)" di menu profil.

<div style="page-break-after: always;"></div>

BAB 4: Navigasi Beranda Utama (Dashboard Terpadu)

Beranda (Home) adalah pusat informasi strategis (Command Center ringkas) yang memberikan pandangan 360 derajat atas seluruh kondisi aset Anda di lapangan.



4.1 Sapaan Pintar & Status Keseluruhan

Bagian atas layar akan menampilkan sapaan "Halo, [Nama Anda]!". Di bawahnya, terdapat **Circular Chart (Grafik Lingkaran)** yang sangat penting:

- **Angka Persentase:** Menunjukkan nilai rata-rata dari seluruh pemindaian aset Anda. Jika Anda memiliki 3 kebun dengan nilai kesehatan 90%, 80%, dan 70%, maka nilai rata-ratanya adalah 80%.
- **Indikator LIVE:** Menunjukkan bahwa data tersebut bersumber dari pemindaian terbaru dan telah tersinkronisasi.
- **Indikator IDLE:** Muncul apabila Anda belum mendaftarkan aset apa pun atau belum pernah memindai aset tersebut menggunakan AI Scanner.

4.2 Stasiun Cuaca Satelit (Hyper-Local Weather)

Berkat sistem GPS, AgroPlus tidak memberikan perkiraan cuaca untuk satu provinsi, melainkan cuaca yang spesifik di radius area perkebunan/peternakan Anda.

- **Angka Utama:** Suhu udara dalam derajat Celcius (°C).
- **Lokasi:** Menampilkan nama kota/kabupaten yang sedang terdeteksi (Misal: "Sleman", "Gianyar", "Bogor").
- **Parameter Ekstra:**
 - *Kecepatan Angin (Wind Speed)* – Sangat berguna untuk mengetahui apakah aman melakukan penyemprotan pupuk/pestisida.
 - *Kelambapan Udara (Humidity)* – Menjadi patokan risiko tumbuhnya jamur pada tanaman.
 - *Indeks Sinar UV (UV Index)* – Mengukur kekuatan paparan radiasi matahari.

4.3 Navigasi Divisi Cepat (Quick Action Cards)

Empat kartu penuh warna di tengah layar memungkinkan Anda berpindah konteks divisi dengan satu klik

1. **IoT Agrikultur:** (Warna Hijau/Emerald) Akses cepat ke panel kendali irigasi dan nutrisi tanaman.
2. **Pemantauan Ternak:** (Warna Kuning/Sun) Akses menuju data CCTV kandang dan suhu area temak.
3. **Kualitas Air Kolam:** (Warna Biru/Sky) Rute cepat menuju kalibrasi parameter kolam (DO dan pH).
4. **Satelit Kehutanan:** (Warna Oranye) Panel untuk mendeteksi anomali suhu ekstrim yang memicu kebakaran.

4.4 Daftar Monitor Aktif

Di bagian paling bawah, terdapat daftar (*list*) proyek atau kebun yang sedang berjalan. Setiap kartu proyek menampilkan:

- Ikon spesifik divisi (Daun, Hewan, dll).
- Nama proyek & varietas (Misal: "Pertanian • Cabai Rawit").
- Skor kesehatan (*Health Score*) terakhir dari proyek tersebut.

<div style="page-break-after: always;"></div>

BAB 5: Pusat Kendali Utama (Cyber-Farm Dashboard)



Halaman "TaniDashboard" adalah inti fungsional dari aplikasi ini. Di sinilah Anda melakukan tindakan manajemen harian, menambah proyek, dan memicu perangkat keras (hardware) di lapangan.

5.1 Menambah & Menghapus Proyek

Setiap kali Anda menanam bibit baru atau mendatangkan benih temak baru, Anda wajib mendaftarkannya di sistem.

1. Tambah Proyek Baru:

- Cari panel "Kelola Proyek" di sebelah kiri (atau atas pada layar HP).
- Klik tombol bundar berikon (+).
- Jendela formulir (*pop-up*) akan muncul.
- Ketik **Nama Aset** (Buatlah spesifik agar mudah dicari, misal: "Blok A - Tomat Ceni").
- Pilih **Divisi Agrikultur** (Penting: Pemilihan divisi akan mengubah sistem analitik AI).
- Ketik **Varietas** (Misal: "Ikan Nila Merah", "Sapi Limosin").
- Tekan **Simpan Proyek**.

2. Hapus Proyek:

- Jika masa panen telah usai atau proyek dibatalkan, Anda bisa menghapusnya dengan mengklik ikon keranjang sampah di kartu proyek tersebut.

5.2 Membaca Data Sensor Node Terpadu

Sistem akan menampilkan 3 panel kaca (*glass-panel*) yang berkedip-kedip. Ini adalah simulasi pembacaan sensor lapangan secara real-time:

- **Suhu Udara:** Sensor *Thermometer* yang memonitor udara mikro di sekitar tanaman/hewan.
- **Kelembapan:** Sensor higrometer udara.
- **Nutrisi Tanah / Status Ekosistem:** Menampilkan kondisi NPK tanah atau kondisi air.

5.3 Sistem Otomasi Jarak Jauh (Smart Automation)

Di sudut kanan/bawah, terdapat panel "Sistem Otomasi" yang memungkinkan Anda mengendalikan perangkat lapangan hanya dengan menyentuh layar HP:

- **Growlight UV-C:** Mengaktifkan lampu spektrum ultraviolet untuk merangsang fotosintesis di malam hari atau cuaca mendung. Tombol akan menyala terang jika perangkat sedang aktif (ON).
- **Irigasi Tetes (Drip Irrigation):** Membuka katup (*valve*) pompa air utama secara otomatis. Gunakan ini saat indikator cuaca di beranda menunjukkan kelembapan sangat rendah.

5.4 Mode Visibilitas Lapangan (Field Vision)

Agar Anda tidak perlu bolak-balik ke lapangan, gunakan fitur Field Vision:

1. **Mode MAPS (Peta Satelit):** Memuat peta geospasial (citra satelit) yang mendeteksi tepat di mana posisi perangkat Anda sekarang. Jika Anda sedang berada di kebun, layar akan menampilkan peta kebun Anda dari atas. Klik pada peta untuk membuka navigasi di Google Maps.
2. **Mode CCTV:** Menghubungkan aplikasi ke sistem kamera keamanan (*IP Camera*) yang dipasang di area proyek. Anda dapat melihat *Live Streaming* secara langsung dengan informasi *On-Screen Display* (OSD) yang profesional.

<div style="page-break-after: always;"></div>

BAB 6: Panduan Ekstensif AI Scanner (Dokter Tani Pintar)

AI Scanner

Fitur paling revolusioner di AgroPlus. Kami membenamkan algoritma *Computer Vision* yang mampu mendeteksi kelainan atau penyakit pada aset Anda hanya dari sebuah jepretan kamera.

6.1 Langkah Melakukan Pemindaian (Scanning)

Pemindaian harus dilakukan dengan hati-hati agar hasilnya akurat 99%.

1. **Langkah 1 (Pilih Objek):** Di dalam menu Pusat Kendali, klik salah satu proyek dari daftar "Kelola Proyek" yang ada di sebelah kiri. Kartu akan berubah warna menjadi tanda terpilih.
2. **Langkah 2 (Aktivasi Lensa):** Tekan tombol besar bertuliskan "**Aktifkan Kamera**" yang berada di area *Cyber Scanner*. Jika browser meminta izin akses kamera, pilih **Allow/Izinkan**.
3. **Langkah 3 (Penyelarasan Subjek):** Arahkan kamera tepat kepada objek uji.
 - *Untuk Tanaman:* Sorot daun dari jarak 15-20 cm. Cari daun yang terlihat aneh atau bercak.
 - *Untuk Hewan:* Sorot moncong, kaki, atau area tubuh yang menunjukkan luka.
 - *Untuk Air:* Sorot warna dominan air kolam.
4. **Langkah 4 (Mulai Pindai):** Tekan tombol "**Pindai [Nama Proyek]**". Layar akan memunculkan animasi garis pemindai hijau (Scan Line) bergerak naik-turun selama kurang lebih 4 detik. **Pastikan tangan Anda stabil (tidak goyang).**

6.2 Sistem Proteksi / Validasi Objek (AI Rejection)

AI AgroPlus sangat cerdas. Ia akan **menolak (Reject)** dan tidak akan mengeluarkan hasil diagnosa palsu apabila Anda melanggar aturan pemotretan:

- **Deteksi Manusia (Human Detection):** Jika ada wajah, tangan, atau kulit manusia yang terlalu mendominasi area kamera, AI akan memblokirnya dengan pesan peringatan: "*Sistem mendeteksi kehadiran manusia.*"
- **Salah Divisi Pertanian/Kehutanan:** Jika Anda memilih divisi "Pertanian" namun memfoto lantai rumah atau langit (karena tidak ada unsur warna hijau daun), AI akan menolak dengan pesan: "*Tidak ditemukan elemen hijau daun/pohon.*"
- **Salah Divisi Perikanan:** Membutuhkan warna biru/hijau dominan dari air.
- **Salah Divisi Peternakan:** Membutuhkan tekstur kulit atau bulu hewan.

6.3 Membaca Hasil Diagnosa AI

Jika subjek lolos validasi kamera, sistem akan mengeluarkan kartu hasil dengan informasi berikut:

- **Judul Diagnosa:** Contohnya "Tanaman Sehat", "Indikasi Pembusukan Akar", atau "Gejala Penyakit Mulut Kuku (PMK)".
- **Skor Kesehatan (Health Score):** Rentang angka antara 40% hingga 99%. Skor di atas 75% berarti aset Anda dalam kondisi aman.
- **Rekomendasi / Deskripsi:** Penjelasan singkat mengenai temuan visual (misal: "Ditemukan bercak kuning/coklad pada klorofil"). Nilai ini akan otomatis menggantikan data lama pada proyek Anda dan tersimpan di database.

<div style="page-break-after: always;"></div>

BAB 7: Ekosistem TaniMarket (Jual Beli Hasil Bumi)



AgroPlus mengintegrasikan sistem perdagangan *peer-to-peer* (petani ke pembeli/petani lain) melalui TaniMarket.

7.1 Menjelajahi Produk (Membeli)

1. Buka menu **TaniMarket** dari navigasi utama.
2. Anda akan disajikan etalase digital. Terdapat berbagai kategori: Bibit, Alat Pertanian, Hasil Panen, hingga Nutrisi Hewan.
3. Setiap produk menampilkan:
 - Foto Produk resolusi tinggi.
 - Nama produk, harga per satuan (Kg/Pcs/Liter).
 - Rating penjual dan ulasan.
4. Klik tombol **"Beli"** atau **"Tambah ke Keranjang"** untuk memproses pemesanan.

7.2 Menjadi Penjual

TaniMarket mendukung perekonomian mandiri. Anda bisa menjual kelebihan hasil panen dengan memajangkannya di TaniMarket. Pastikan Anda telah mengisi "Alamat Lengkap" di menu Profil Anda agar ongkos kirim/titik pengiriman (Cash on Delivery) dapat dikalkulasi oleh sistem atau disepakati dengan pembeli secara langsung.

<div style="page-break-after: always;"></div>

BAB 8: TaniHub (Pusat Komunitas & AI Chatbot)

TaniHub

Jangan pernah merasa sendirian dalam menjalankan bisnis agrikultur. TaniHub menghubungkan Anda dengan kecerdasan buatan dan kecerdasan komunal.

8.1 Konsultasi dengan AI Chatbot (Virtual Agronomist)

Chatbot AgroPlus bukanlah chatbot biasa. Ia adalah *Large Language Model* yang dilatih khusus dengan literatur kedokteran hewan, ilmu tanah, dan patologi tanaman.

- **Cara Mengakses:** Masuk ke menu **TaniHub**, pilih tab **"Tanya AI"**.
- **Cara Bertanya yang Benar:** Berikan detail spesifik. Jangan sekadar bertanya *"Kenapa tomat saya layu?"*. Bertanyalah secara spesifik: *"Tanaman tomat saya berumur 40 hari, daun bagian bawah menguning lalu rontok, tanah lumayan basah, apa obatnya?"*.
- AI akan memberikan solusi sistematis, mulai dari diagnosa sementara, tindakan darurat, hingga rekomendasi obat (fungisida/insektisida/vitamin).

8.2 Forum Komunitas Petani/Peternak

- Anda bisa membaca *Thread* (utas) atau mempublikasikan permasalahan Anda di forum.
- Bagikan kesuksesan panen raya Anda beserta fotonya.
- Dapatkan koneksi (*networking*) dengan pengepul besar atau pakar lapangan.

<div style="page-break-after: always;"></div>

BAB 9: Personalisasi Profil & Pengaturan Akun



9.1 Mengubah Data Diri

Jika terjadi perpindahan lahan atau penggantian nomor kontak, pastikan Anda segera mengubahnya di sistem.

1. Klik Ikon Pengguna (Avatar) di sudut kanan atas layar (atau pada *sidebar*).
2. Ubah kolom yang tersedia:
 - o Nama Depan & Belakang.
 - o Usia.
 - o Alamat (Jalan, Kota, Provinsi, Kode Pos).
 - o Nomor WhatsApp/Telepon aktif.
3. Klik tombol **Simpan Profil (Save Profile)**.

9.2 Sistem Avatar Dinamis (The Adventurer)

AgroPlus tidak membutuhkan Anda untuk mengunggah foto KTP atau selfie (demi alasan privasi ruang simpan lokal). Aplikasi kami mengintegrasikan mesin *Procedural Generation* yang menciptakan karakter kartun bergaya "Adventurer" (Penjelajah Alam) yang digambar secara unik (sesuai seed nama/usia Anda). Ini memberikan sentuhan premium dan gamifikasi pada platform.

```
<div style="page-break-after: always;"></div>
```

BAB 10: Pemecahan Masalah Komprehensif (Troubleshooting)

Teknologi terkadang mengalami kendala. Tabel di bawah ini merangkum masalah umum beserta penyelesaian (*Workaround*)-nya.

A. Kendala Kamera & Sensor AI Scanner

Masalah: Saat menekan tombol "Aktifkan Kamera", kamera tidak terbuka, layar tetap gelap, atau muncul error peringatan.

Akar Masalah: Sistem Operasi/Browser Anda memblokir fungsi kamera untuk situs tersebut karena kebijakan privasi ketat (HTTPS strict mode) atau Anda tidak sengaja menekan "Blokir" (Block).

Solusi:

- **Di Google Chrome (Android/PC):** Klik ikon Gembok (*Lock Icon*) di sebelah kiri alamat situs (URL). Pilih *Site Settings* (Setelan Situs). Cari menu *Camera*, lalu ubah statusnya dari "Block" atau "Ask" menjadi **"Allow" (Izinkan)**. Muat ulang halaman (*Refresh/Reload*).
- **Pemakaian Jaringan Lokal (Localhost HP):** Jika Anda menguji dari HP ke PC tanpa HTTPS, buka tab baru di chrome HP, ketik `chrome://flags`, cari "Insecure origins treated as secure", masukkan IP komputer Anda, aktifkan (Enable), dan Relaunch browser.

B. Kendala Lokasi & Cuaca yang Menunjukkan "Indonesia" Terus Menerus

Masalah: Cuaca selalu menampilkan "Indonesia" dengan koordinat 106.8, -6.2 (Jakarta Raya), padahal Anda berada di luar pulau Jawa.

Akar Masalah: Fitur GPS di perangkat Anda dalam kondisi mati, atau Anda memblokir akses lokasi.

Solusi:

- Seret panel notifikasi HP Anda ke bawah, pastikan tombol **Location (Lokasi)** berwarna biru (Aktif).
- Refresh halaman AgroPlus. Jika browser meminta "AgroPlus wants to know your location", tekan **Allow**. Jika gagal, sistem AI cuaca akan mencoba mendeteksi posisi Anda melalui alamat IP koneksi WiFi/Seluler (Fallback IP Geolocation), namun akurasi mungkin selisih 10-20 kilometer.

C. Masalah Tampilan "Cut-off" atau Layout Berantakan

Masalah: Beberapa tombol tertutup atau panel kaca (glass panel) meluber ke luar batas layar HP.

Akar Masalah: Ukuran font sistem perangkat disetel terlalu besar (Ekstra Large).

Solusi:

- AgroPlus dirancang dengan arsitektur UI Ultra-Responsive. Jika ada yang terpotong, masuk ke Pengaturan HP Anda -> Tampilan (Display) -> Ukuran Font/Layar -> Kembalikan ke opsi "**Standar**" (Default) atau "**Kecil**".
- Anda juga dapat menggunakan dua jari (mencubit) pada layar browser untuk memperkecil skala halaman (Zoom out).

D. Data Proyek Tidak Terupdate atau Hilang Sementara

Masalah: Anda baru saja menambah proyek atau memindai tanaman, tapi setelah keluar aplikasi, datanya kembali seperti semula (reset).

Akar Masalah: Terputusnya komunikasi internet (Time-out) ke server Firestore sehingga sinkronisasi gagal.

Solusi:

- Pastikan ikon sinyal 4G/Wi-Fi Anda penuh.
- Tekan dan seret ke bawah layar (Pull-to-refresh) pada halaman Dashboard. Fitur sinkronisasi akan mencoba menarik data (*fetch*) ulang dari Cloud Firebase dan menyimpannya ke *Local Storage* Anda.

Butuh Bantuan Lebih Lanjut?

Silakan gunakan fitur Chatbot pada **TaniHub** untuk bantuan teknis aplikasi 24/7 secara otomatis, atau hubungi pusat bantuan AgroPlus di support@agroplus.id.

(Dokumen ini merupakan properti resmi dari AgroPlus Ecosystem. Dilarang menggandakan tanpa izin tertulis dari pihak pengembang. Versi 2.0.26)